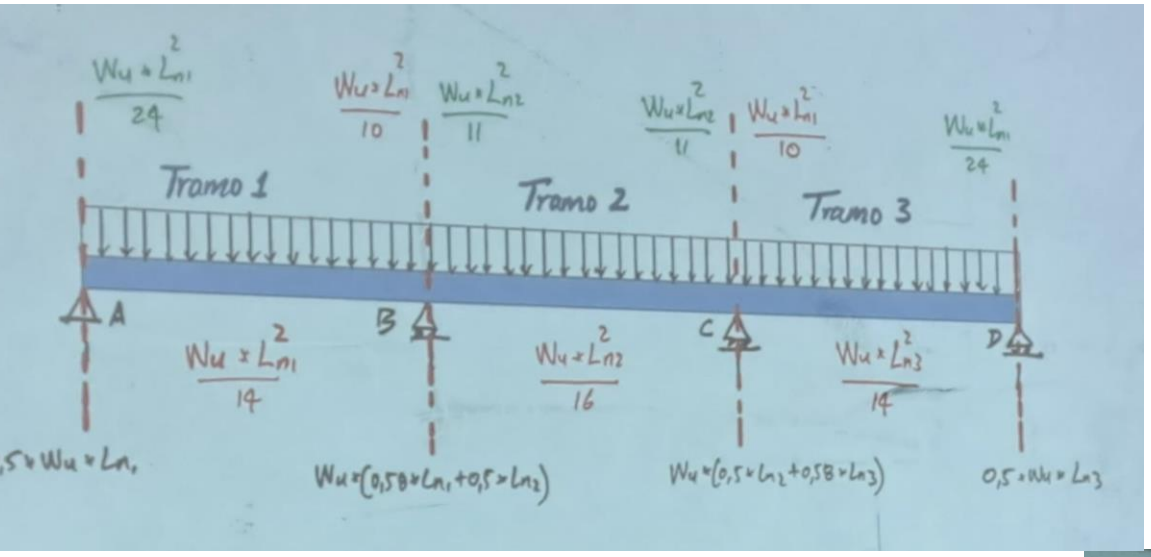


Ancho tolerable de grietas:

Condiciones de exposición	Ancho tolerable de la grieta (mm)
Aire seco o membrana protectora	0.41
Humedad, aire húmedo, suelo	0.3
Químicos para deshielo	0.18
Agua de mar y rocío de agua de mar	0.15
Estructuras de contención de agua (excepto tubos sin presión)	0.1

Fuente: Modificada de ACI Committee 224. ACZ Manual of Concrete Practice, Part 3, 2001, p.19

Momento positivo	
Vanos extremos	
El extremo discontinuo no está restringido	$w_u \ell_n^2/11$
El extremo discontinuo es monolítico con el apoyo	$w_u \ell_n^2/14$
Vanos interiores	$w_u \ell_n^2/16$
Momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior	
Dos vanos	$w_u \ell_n^2/9$
Más de dos vanos	$w_u \ell_n^2/10$
Momento negativo en las demás caras de apoyos interiores	$w_u \ell_n^2/11$
Momento negativo en la cara de todos los apoyos para: Losas con luces que no excedan de 3 m, y vigas en las cuales la relación entre la suma de las rigideces de las columnas y la rigidez de la viga exceda de 8 en cada extremo del vano	$w_u \ell_n^2/12$
Momento negativo en la cara interior de los apoyos exteriores para los elementos construidos monolíticamente con sus apoyos	
Cuando el apoyo es una viga de borde	$w_u \ell_n^2/24$
Cuando el apoyo es una columna	$w_u \ell_n^2/16$
Cortante en elementos extremos en la cara del primer apoyo interior	$1.15 w_u \ell_n/2$
Cortante en la cara de todos los demás apoyos	$w_u \ell_n/2$

manera, se establecen deflexiones máximas para losas armadas en dos d

Tipo de elemento	Deflexión considerada	Límite de deflexión
Cubiertas planas que no soporten ni estén ligadas a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes	Deflexión inmediata debida a la carga viva L	l/180
Entrepisos que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes	Deflexión inmediata debida a la carga viva L	l/360
Sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes	La parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales (la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las cargas permanentes, y la deflexión inmediata debida a cualquier carga viva adicional)	l/480
Sistemas de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales no susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes		l/240

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) (2010. p.C-132)

Ancho tolerable de grietas:

Condiciones de exposición	Ancho tolerable de la grieta (mm)
Aire seco o membrana protectora	0.41
Humedad, aire húmedo, suelo	0.3
Químicos para deshielo	0.18
Agua de mar y rocío de agua de mar	0.15
Estructuras de contención de agua (excepto tubos sin presión)	0.1

Fuente: Modificada de ACI Committee 224. ACZ Manual of Concrete Practice, Part 3, 2001, p.19

Espesores mínimos de losas sin vigas interiores:

fy, MPa	Sin ábacos			Con ábacos		
	Paneles exteriores		Paneles interiores	Paneles exteriores		Paneles interiores
	Sin vigas de borde	Con vigas de borde		Sin vigas de borde	Con vigas de borde	
280	Ln/33	Ln/36	Ln/36	Ln/36	Ln/40	Ln/40
420	Ln/30	Ln/33	Ln/33	Ln/33	Ln/36	Ln/36
520	Ln/28	Ln/31	Ln/31	Ln/31	Ln/34	Ln/34

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) (2010, p.C-133)

Donde Ln corresponde a la luz libre en la dirección larga entre caras de lo
o entre caras de las vigas, según sea el caso.

Elementos	Espesor mínimo, h			
	Simplemente apoyados	Con un extremo continuo	Ambos extremos continuos	En voladizo
	Elementos que NO soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes			
Losas macizas en una dirección	l/20	l/24	l/28	l/10
Vigas o losas nervadas en una dirección	l/16	l/18.5	L/21	l/8

Elementos	Espesor mínimo, h			
	Simplemente apoyados	Con un extremo continuo	Ambos extremos continuos	En voladizo
	Elementos que soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes			
Losas macizas en una dirección	l/14	l/16	l/19	l/7
Vigas o losas nervadas en una dirección	l/11	l/12	L/14	l/5

Cuantía mínima de refuerzo por retracción y temperatura.

En losas donde se empleen barras corrugadas grado 280 0 350	0.0020
En losas donde se empleen barras corrugadas grado 420 o refuerzo electrosoldado de alambre	0.0018
n losas donde se utilice refuerzo de una resistencia a la fluencia mayor que 420 MPa, edida a una deformación unitaria de 0.35 %	0.0018*420/ fy

NSR-10. 2010. Capítulo C.7.12.2.1 P.C-105

Pero no menor a 0,0014